

2025년 성지고 1학년 2학기 중간

1. 두 점 A(1, 2)와 B(5, -1) 사이의 거리는?

[4.0점]

- ① 3 ② $2\sqrt{3}$ ③ 4
④ $2\sqrt{5}$ ⑤ 5

핵심 아이디어

두 점 사이의 거리는 가로 차이와 세로 차이로 만든 직각삼각형의 빗변이다

STEP 1

두 점 사이의 거리는 x 좌표의 차와 y 좌표의 차를 각각 제곱하여 더한 값의 양의 제곱근이다

STEP 2

$$\overline{AB} = \sqrt{(5-1)^2 + (-1-2)^2} = \sqrt{16+9} = \sqrt{25}$$

STEP 3

따라서 $\overline{AB}=5$

정답

답:

⑤

2. 점 (-3, 1)을 x 축의 방향으로 -2만큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 점의 좌표는?

[4.0점]

- ① (-5, 2) ② (-1, 0) ③ (1, -2)
④ (2, -5) ⑤ (5, 2)

핵심 아이디어

평행이동은 좌표에 같은 수를 더하는 것이다.
부호를 그대로 더한다

STEP 1

x 축의 방향으로 -2만큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행이동하면 (x,y)는 (x-2,y+1)로 옮겨진다

STEP 2

따라서 점 (-3,1)는 (-3-2,1+1)=(-5,2)로 옮겨진다

정답

답:

①

3. 집합 $A = \{x \mid x \text{는 } 21 \text{의 약수}\}$ 일 때, 옳지 않은 것은?

[4.0점]

- ① $3 \in A$ ② $\{1\} \subset A$
 ③ $\{3, 7\} \in A$ ④ $\{3, 7, 21\} \subset A$
 ⑤ $A = \{1, 3, 7, 21\}$

핵심 아이디어

먼저 집합을 원소나열법으로 바꾼다. $\in$ 은 원소, $\subset$ 은 부분집합 — 왼쪽이 수인지 집합인지 본다

STEP 1

21의 약수는 1, 3, 7, 21 이므로 $A = \{1, 3, 7, 21\}$

STEP 2

① 3 은 A 의 원소이므로 $3 \in A$ (참)

STEP 3

② $1 \in A$ 이므로 $\{1\} \subset A$ (참)

STEP 4

③ A 의 원소는 수 1, 3, 7, 21 뿐이고 집합 $\{3, 7\}$ 은 원소가 아니다. 즉 $\{3, 7\} \notin A$ 이고 $\{3, 7\} \subset A$ 가 옳은 표현이다 (거짓)

STEP 5

④ 3, 7, 21 이 모두 A 의 원소이므로 $\{3, 7, 21\} \subset A$ (참)

STEP 6

⑤ 위에서 구한 대로 $A = \{1, 3, 7, 21\}$ (참)

STEP 7

따라서 옳지 않은 것은 ③ 이다

정답

답:

③

4. 세 점 $A(-1, 2)$, $B(1, 4)$, $C(a, b)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표가 $(1, 2)$ 일 때, $a+b$ 의 값은?

[4.1점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

핵심 아이디어

무게중심은 세 꼭짓점 좌표의 평균이다.
 가로 · 세로를 따로 세운다

STEP 1

세 꼭짓점이 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) 인 삼각형의 무게중심은 $\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3} \right)$

STEP 2

$\frac{-1+1+a}{3} = 1$ 에서 $a=3$

STEP 3

$\frac{2+4+b}{3} = 2$ 에서 $b=0$

STEP 4

따라서 $a+b=3+0=3$

정답

답:

③

5. 점 $(3, -4)$ 를 지나고 직선 $2x - y + 1 = 0$ 에 평행한 직선의 방정식은?

[4.1점]

- ① $x - 2y + 5 = 0$ ② $2x - y - 10 = 0$
 ③ $x - 2y - 12 = 0$ ④ $2x - y - 12 = 0$
 ⑤ $3x - 4y + 7 = 0$

핵심 아이디어

평행한 직선은 기울기가 같다. 기울기 + 지나는 점이면 직선이 정해진다

STEP 1

직선 $2x - y + 1 = 0$, 즉 $y = 2x + 1$ 의 기울기는 2이다

STEP 2

평행한 직선은 기울기가 같으므로 점 $(3, -4)$ 를 지나고 직선은 $y + 4 = 2(x - 3)$

STEP 3

정리하면 $y = 2x - 10$, 즉 $2x - y - 10 = 0$

정답

답:

②

6. 두 점 $A(-1, -1)$ 과 $B(3, 2)$ 를 이은 선분 AB의 수직이등분선의 y절편은?

[4.2점]

- ① $\frac{4}{3}$ ② $\frac{3}{2}$ ③ $\frac{5}{3}$
 ④ $\frac{11}{6}$ ⑤ 2

핵심 아이디어

수직이등분선은 중점을 지나고, 기울기는 원래 기울기(0이 아닐 때)의 역수의 부호를 바꾼 값이다

STEP 1

선분 AB의 중점은 $\left(\frac{-1+3}{2}, \frac{-1+2}{2}\right) = \left(1, \frac{1}{2}\right)$

STEP 2

직선 AB의 기울기는 $\frac{2 - (-1)}{3 - (-1)} = \frac{3}{4}$ 이므로
 수직이등분선의 기울기는 $-\frac{4}{3}$

STEP 3

수직이등분선은 $y - \frac{1}{2} = -\frac{4}{3}(x - 1)$

STEP 4

$x = 0$ 을 대입하면 $y = \frac{1}{2} + \frac{4}{3} = \frac{3+8}{6} = \frac{11}{6}$

정답

답:

④

7. 두 집합 $A = \{2, 4, 9, a\}$, $B = \{4, 7, a-2\}$ 에 대하여 $A \cap B = \{4, 7\}$ 일 때, $A \cup B$ 는?

[4.2점]

- ① $\{4, 5, 7\}$ ② $\{4, 7, 9\}$
 ③ $\{2, 4, 7, 9\}$ ④ $\{2, 4, 5, 7, 9\}$
 ⑤ $\{2, 4, 5, 6, 7, 9\}$

핵심 아이디어

교집합의 원소를 보고 미지수를 먼저 정한다. 정한 값을 반드시 되돌려 확인한다

STEP 1

$A \cap B = \{4, 7\}$ 이므로 $7 \in A$ 이다

STEP 2

$A = \{2, 4, 9, a\}$ 에서 7 은 2, 4, 9 가 아니므로 $a = 7$ 이어야 한다

STEP 3

이때 $A = \{2, 4, 7, 9\}$, $B = \{4, 5, 7\}$ 이고 $A \cap B = \{4, 7\}$ 을 만족시킨다

STEP 4

따라서 $A \cup B = \{2, 4, 5, 7, 9\}$

정답

답:

④

8. 평행한 두 직선 $x + 3y - 1 = 0$ 과 $x + 3y + k = 0$ 사이의 거리가 $\sqrt{10}$ 일 때, 모든 상수 k 의 값의 합은?

[4.2점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

핵심 아이디어

평행한 두 직선 사이의 거리는 한 직선 위의 아무 점이나 잡아 재면 된다

STEP 1

두 직선은 x, y 의 계수가 같으므로 평행하다. 직선 $x + 3y - 1 = 0$ 위의 점 $(1, 0)$ 을 잡는다

STEP 2

이 점과 직선 $x + 3y + k = 0$ 사이의 거리는

$$\frac{|1 + 0 + k|}{\sqrt{1^2 + 3^2}} = \frac{|k + 1|}{\sqrt{10}}$$

STEP 3

이 값이 $\sqrt{10}$ 이므로 $|k + 1| = 10$, 즉 $k = 9$ 또는 $k = -11$

STEP 4

따라서 모든 k 의 값의 합은 $9 + (-11) = -2$

정답

답:

①

9. 전체집합 U 의 두 부분집합 A 와 B 에 대하여 $n(U)=45$, $n(A)=25$, $n(B)=20$, $n(A \cap B)=8$ 일 때, $n(A^c \cap B^c)$ 의 값은?

[4.3점]

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

핵심 아이디어

$A^c \cap B^c$ 는 드모르간으로 $(A \cup B)^c$ — 합집합의 개수부터 구한다

STEP 1

드모르간의 법칙에서 $A^c \cap B^c = (A \cup B)^c$

STEP 2

$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 25 + 20 - 8 = 37$

STEP 3

따라서 $n(A^c \cap B^c) = n(U) - n(A \cup B) = 45 - 37 = 8$

정답

답:

①

10. 원점 $O(0, 0)$ 에서 직선 $x + 3y - k(x + y) + 3 = 0$ 에 내린 수선의 발을 H 라 할 때, $\overline{OH}$ 의 길이가 최대가 되기 위한 상수 k 의 값은?

[4.5점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

핵심 아이디어

$\overline{OH}$ 는 원점과 직선 사이의 거리다. 거리식의 분모를 완전제곱으로 정리하면 최대가 보인다

STEP 1

$\overline{OH}$ 는 원점과 직선 $(1-k)x + (3-k)y + 3 = 0$ 사이의 거리이므로 $\overline{OH} = \frac{3}{\sqrt{(1-k)^2 + (3-k)^2}}$

STEP 2

근호 안을 정리하면
 $(1-k)^2 + (3-k)^2 = 2k^2 - 8k + 10 = 2(k-2)^2 + 2$

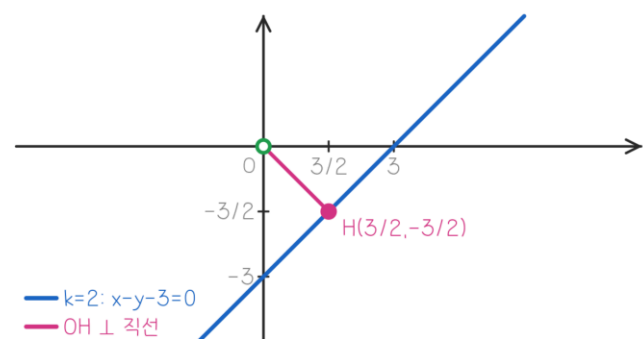
STEP 3

이 값은 $k=2$ 일 때 최소이고, 분모가 최소일 때 $\overline{OH}$ 가 최대이다

STEP 4

따라서 $k=2$ (이때 $\overline{OH} = \frac{3}{\sqrt{2}}$)

그래프



STEP 5

(참고) 이 직선은 k 의 값에 관계없이 정점 $P(\frac{3}{2}, -\frac{3}{2})$ 를 지나고, $k=2$ 일 때 직선이 OP 와 수직이 되어 H 가 P 와 일치한다

정답

답:

②

11. 직선 $y=2x$ 위의 점 $A(a, b)$ 를 원점에 대하여 대칭이동한 점을 B, 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 C라 할 때, 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이가 27이다. $a+b$ 의 값은? (단, A는 제1사분면 위의 점이다.)

[4.5점]

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

핵심 아이디어

대칭이동한 두 점을 좌표로 적고, 밑변 $\times$ 높이로 넓이를 세운다

STEP 1

점 A가 직선 $y=2x$ 위의 제1사분면의 점이므로 $A(a, 2a)$, $a>0$ 이다

STEP 2

원점에 대하여 대칭이동하면 $B(-a, -2a)$, 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하면 $C(2a, a)$

STEP 3

두 점 A, B는 원점에 대하여 대칭이므로 $AB=2\sqrt{a^2+4a^2}=2\sqrt{5}a$

STEP 4

직선 AB는 $y=2x$, 즉 $2x-y=0$ 이고 점 C와의 거리는 $\frac{|4a-a|}{\sqrt{5}}=\frac{3a}{\sqrt{5}}$

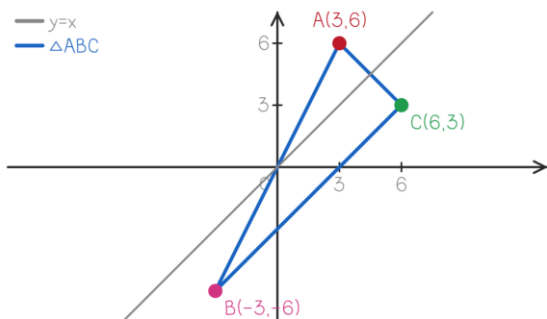
STEP 5

삼각형 ABC의 넓이는 $\frac{1}{2} \times 2\sqrt{5}a \times \frac{3a}{\sqrt{5}}=3a^2$

STEP 6

$3a^2=27$ 에서 $a^2=9$ 이고 $a>0$ 이므로 $a=3$, $b=2a=6$

그래프



STEP 7

따라서 $a+b=3+6=9$

정답

답:

④

12. 실수 x 에 대하여 두 집합

$$A = \{x \mid k \leq x \leq k+2\}, B = \{x \mid 4 < x < 10\}$$

에 대하여 $A \cap B = A$ 를 만족시키는 모든 정수 k 의 값의 합은?

[4.5점]

- ① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

핵심 아이디어

$A \cap B = A$ 는 $A \subset B$ 와 같은 말이다. 수직선에 두 구간을 그린다

STEP 1

$A \cap B = A$ 는 $A \subset B$ 와 같은 뜻이다

STEP 2

$A = \{x \mid k \leq x \leq k+2\}$, $B = \{x \mid 4 < x < 10\}$ 이므로 수직선에서 A가 B 안에 들어가야 한다

STEP 3

B의 부등호가 등호를 포함하지 않으므로 $k>4$ 이고 $k+2<10$

STEP 4

즉 $4 < k < 8$ 이므로 정수 k 는 5, 6, 7

STEP 5

따라서 모든 정수 k 의 값의 합은 $5+6+7=18$

정답

답:

⑤

13. 점 $A(a, 0)$ 에서 원 $x^2 + y^2 - 6\sqrt{2}x + 14 = 0$ 에 그은 두 접선이 서로 수직이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 곱은?

[4.8점]

- ① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

핵심 아이디어

두 접선이 수직이면 중심 · 접점 · 점이 만드는 도형이 정사각형이다 — 거리 = 반지름의 $\sqrt{2}$ 배

STEP 1

원의 방정식을 정리하면 $(x-3\sqrt{2})^2 + y^2 = 18 - 14 = 4$
이므로 중심은 $C(3\sqrt{2}, 0)$, 반지름의 길이는 2

STEP 2

두 접점을 T_1, T_2 라 하면 $\overline{CT_1} = \overline{CT_2} = 2$ 이고 두 접선이 서로 수직이므로 사각형 CT_1AT_2 는 한 변의 길이가 2 인 정사각형이다

STEP 3

따라서 $\overline{CA} = 2\sqrt{2}$ 이므로 $|a - 3\sqrt{2}| = 2\sqrt{2}$

STEP 4

$a = 3\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 5\sqrt{2}$ 또는 $a = 3\sqrt{2} - 2\sqrt{2} = \sqrt{2}$

STEP 5

따라서 모든 실수 a 의 값의 곱은 $5\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 10$

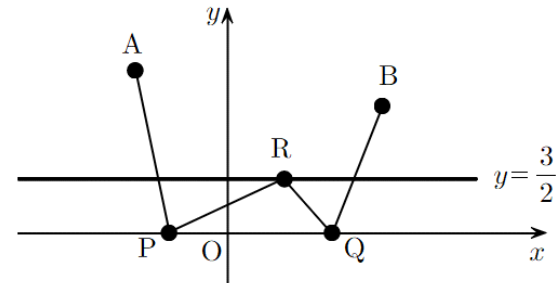
정답

답:

2

14. 좌표평면 위에 두 점 $A(-2, 5), B(3, 4)$ 가 있다. x 축 위의 두 점 P, Q 와 직선 $y = \frac{3}{2}$ 위의 점 R 에 대하여

$\overline{AP} + \overline{PR} + \overline{RQ} + \overline{QB}$ 의 최솟값은?



[4.8점]

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

핵심 아이디어

꺾인 길은 대칭이동으로 편다. 꺾이는 곳이 어떤 직선 위에 있는지 하나씩 본다

STEP 1

점 P, Q 가 x 축 위에 있으므로 A 와 B 를 x 축에 대하여 대칭이동한다

STEP 2

$A(-2, 5)$ 를 x 축에 대하여 대칭이동하면 $A'(-2, -5)$
이므로 $\overline{AP} = \overline{A'P}$

STEP 3

$B(3, 4)$ 를 x 축에 대하여 대칭이동하면 $B'(3, -4)$
이므로 $\overline{QB} = \overline{QB'}$

STEP 4

따라서 구하는 길이는 $\overline{A'P} + \overline{PR} + \overline{RQ} + \overline{QB'} \geq \overline{A'R} + \overline{RB'}$

STEP 5

이제 점 R 가 직선 $y = \frac{3}{2}$ 위에 있으므로 A' 를 이 직선에 대하여 대칭이동하면 $A''(-2, 8)$

STEP 6

$\overline{A'R} + \overline{RB'} = \overline{A''R} + \overline{RB'} \geq \overline{A''B'}$

STEP 7

선분 $A''B'$ 이 직선 $y = \frac{3}{2}$ 과 만나는 점을 R 로, 선분 $A'R, RB'$ 이 x 축과 만나는 점을 각각 P, Q 로 잡으면 위의 등호가 모두 성립한다

STEP 8

따라서 최솟값은

$$\overline{A''B'} = \sqrt{(3+2)^2 + (-4-8)^2} = \sqrt{25+144} = 13$$

정답

답:

3

15. 두 점 A(6, 5)와 B(1, 0)으로부터의 거리의 비가 3 : 2인 점을 P라 할 때, 삼각형 PAB의 넓이의 최댓값은?

[4.8점]

- ① 30 ② 32 ③ 34
④ 36 ⑤ 38

핵심 아이디어

거리비 3:2 를 제곱해 정리하면 P 의 자취가 원임을 알 수 있다. 밑변 AB 는 고정이니 높이를 최대

STEP 1

$\overline{PA}:\overline{PB}=3:2$ 이므로 $2\overline{PA}=3\overline{PB}$, 양변을 제곱하면 $4\overline{PA}^2=9\overline{PB}^2$

STEP 2

P(x,y) 라 하면 $4\{(x-6)^2+(y-5)^2\}=9\{(x-1)^2+y^2\}$

STEP 3

정리하면 $x^2+y^2+6x+8y-47=0$, 즉 $(x+3)^2+(y+4)^2=72$

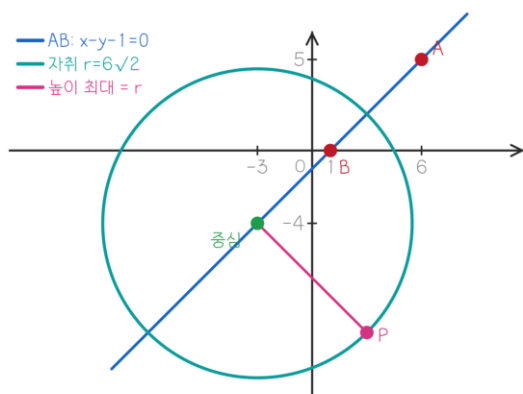
STEP 4

따라서 점 P 는 중심이 (-3,-4) 이고 반지름의 길이가 $6\sqrt{2}$ 인 원 위를 움직인다

STEP 5

직선 AB 는 $x-y-1=0$ 이고 $\overline{AB}=\sqrt{25+25}=5\sqrt{2}$ 이다. 중심 (-3,-4) 은 $-3+4-1=0$ 을 만족시키므로 직선 AB 위에 있다

그래프



STEP 6

밑변 AB 는 고정이므로 높이, 즉 점 P 와 직선 AB 사이의 거리가 최대일 때 넓이가 최대이고, 그 최댓값은 반지름의 길이 $6\sqrt{2}$ 이다

STEP 7

따라서 넓이의 최댓값은 $\frac{1}{2} \times 5\sqrt{2} \times 6\sqrt{2} = 30$

정답

답:

①

16. 전체집합 $U = \{x \mid x \text{는 자연수}\}$ 의 두 부분집합

$$A = \{x \mid x^2 - 4x + a + 2 \leq 0\},$$

$$B = \{x \mid 0 < |x - b| \leq 5\}$$

에 대하여, $A \neq \emptyset$, $A \subset B$ 를 만족시키는 b의 최댓값은?

(단, a, b는 자연수이다.)

[4.9점]

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

핵심 아이디어

이차부등식은 완전제곱 $(x-2)^2 \leq 2-a$ 로. 전체집합이 자연수라 원소를 직접 적을 수 있다

STEP 1

$x^2 - 4x + a + 2 \leq 0$ 을 정리하면 $(x-2)^2 \leq 2-a$ 이므로 $A \neq \emptyset$ 이려면 $2-a \geq 0$, 즉 자연수 a 는 1 또는 2 이다

STEP 2

a=1 이면 $(x-2)^2 \leq 1$ 에서 $A=\{1,2,3\}$, a=2 이면 $(x-2)^2 \leq 0$ 에서 $A=\{2\}$

STEP 3

어느 경우든 $2 \in A$ 이므로 $A \subset B$ 이려면 $2 \in B$, 즉 $0 < |2-b| \leq 5$ 이어야 한다

STEP 4

따라서 $b \neq 2$ 이고 $-3 \leq b \leq 7$ 이므로 $b \leq 7$

STEP 5

a=2, b=7 이면 $A=\{2\}$, $B=\{x \mid 2 \leq x \leq 12, x \neq 7\}$ 이므로 실제로 $A \subset B$ 이다

STEP 6

따라서 b 의 최댓값은 7 이다

정답

답:

④

17. 실수 t 에 대하여 좌표평면 위에 네 점 $A(2, 5)$, $B(6, 3)$, $C(2t, 0)$, $D(0, -t)$ 가 있다. 직선 CD 위에 $\angle APB = 90^\circ$ 인 점 P 가 존재하도록 하는 t 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M - m$ 의 값은?

[5.0점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

18. 전체집합 $U = \{x \mid x \text{는 } 8 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 두 부분집합 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{1, a, b\}$ 이다. 다음 조건을 만족시키는 집합 U 의 부분집합 X 의 개수가 12일 때, a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수는? (단, $1 < a < b$ 이다.)

- (가) $A - X = B - X$
(나) $(X - A) \cap (X - B) \neq \emptyset$

[5.1점]

- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

핵심 아이디어

$A - X = B - X$ 는 두 집합의 차이가 모두 X 안에 있다는 뜻이다. 원소를 세 덩어리로 나눠 본다

STEP 1

(가) $A - X = B - X$ 는 A 와 B 가 X 밖에서 똑같다는 뜻이므로 두 집합의 차이가 모두 X 안에 들어가야 한다

STEP 2

즉 $(A - B) \cup (B - A) \subset X$ 이다

STEP 3

(나) $(X - A) \cap (X - B) \neq \emptyset$ 은 $X \cap (A \cup B)^c \neq \emptyset$, 즉 X 가 $A \cup B$ 에 속하지 않는 원소를 적어도 하나 가진다는 뜻이다

STEP 4

$\{a, b\}$ 의 원소 중 A 에 속하는 것의 개수를 j 라 하면 $n(A \cap B) = 1 + j$ 이고 $n(A \cup B) = 5 + (2 - j) = 7 - j$

STEP 5

따라서 X 가 반드시 포함해야 하는 원소를 뺀 나머지는 $A \cap B$ 의 $1 + j$ 개와 $(A \cup B)^c$ 의 $8 - (7 - j) = 1 + j$ 개이다

STEP 6

(나)에서 $(A \cup B)^c$ 쪽은 공집합이면 안 되므로 개수는 $2^{1+j} \times (2^{1+j} - 1) = 12$

STEP 7

$2^{1+j} = 4$ 이므로 $j = 1$ 이다. 즉 a, b 중 하나만 $\{2, 3, 4, 5\}$ 에 속한다

STEP 8

$1 < a < b$ 이므로 $a \in \{2, 3, 4, 5\}$, $b \in \{6, 7, 8\}$ 이고 개수는 $4 \times 3 = 12$

정답

답:

5

19. 세 점 $A(1, 4)$, $B(-5, -3)$, $C(3, -1)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 가 있다. 점 A 를 지나고 삼각형 ABC 의 넓이를 이등분하는 직선의 방정식을 구하시오.

[6.0점]

핵심 아이디어

한 꼭짓점을 지나며 넓이를 이등분하는 직선 = 마주 보는 변의 중점을 지나는 직선

STEP 1

한 꼭짓점을 지나면서 삼각형의 넓이를 이등분하는 직선은 마주 보는 변의 중점을 지난다

STEP 2

두 삼각형은 높이가 같고 밑변의 길이가 같으므로 넓이가 같기 때문이다

STEP 3

변 BC 의 중점을 M 이라 하면

$$M\left(\frac{-5+3}{2}, \frac{-3+(-1)}{2}\right) = (-1, -2)$$

STEP 4

$$\text{직선 } AM \text{의 기울기는 } \frac{4-(-2)}{1-(-1)} = \frac{6}{2} = 3$$

STEP 5

점 $A(1, 4)$ 를 지나므로 $y-4=3(x-1)$

STEP 6

따라서 구하는 직선의 방정식은 $y=3x+1$

정답

답: $y=3x+1$

20. 100 이하의 자연수 중에서 자연수 k 의 배수의 집합을 A_k 로 나타낼 때, 세 집합 A_3 , A_8 , A_{10} 에 대하여 다음을 만족시키는 집합 X 의 진부분집합의 개수를 구하시오.

$$X = A_{10} \cap (A_3 \cup A_8)$$

[7.0점]

핵심 아이디어

먼저 분배법칙으로 풀어 쓴다. 두 배수의 교집합은 최소공배수의 배수다

STEP 1

분배법칙에서

$$A_{10} \cap (A_3 \cup A_8) = (A_{10} \cap A_3) \cup (A_{10} \cap A_8)$$

STEP 2

$A_{10} \cap A_3$ 은 10과 3의 공배수, 즉 30의 배수의 집합이므로 $\{30, 60, 90\}$

STEP 3

$A_{10} \cap A_8$ 은 40의 배수의 집합이므로 $\{40, 80\}$

STEP 4

따라서 $X = \{30, 40, 60, 80, 90\}$ 이고 $n(X) = 5$

STEP 5

원소가 n 개인 집합의 진부분집합의 개수는 $2^n - 1$ 이므로 구하는 개수는 $2^5 - 1 = 31$

정답

답: 31

21. 원 C 는 중심이 직선 $x-y+4=0$ 위에 있고 y 축에 접한다.
원 C 가 x 축에 의하여 잘린 현의 길이가 $4\sqrt{2}$ 일 때, 원 C 의
방정식을 구하시오.

[7.0점]

핵심 아이디어

중심을 한 문자로 놓는다. y 축에 접하면 반지름 =
가로좌표의 절댓값, 현은 중심에서 내린 수선이
이등분한다

STEP 1

중심이 직선 $x-y+4=0$ 위에 있으므로 중심을
 $(a, a+4)$ 이라 할 수 있다

STEP 2

y 축에 접하므로 반지름의 길이는 중심과 y 축
사이의 거리와 같아 $r=|a|$

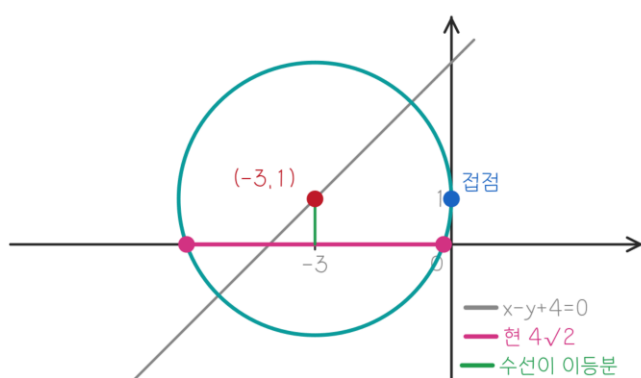
STEP 3

원의 중심에서 x 축에 내린 수선은 현을
이등분하므로 현의 길이가 $4\sqrt{2}$ 이면
 $r^2=(a+4)^2+(2\sqrt{2})^2$

STEP 4

$a^2=a^2+8a+16+8$ 에서 $8a=-24$ 이므로 $a=-3$

그래프



STEP 5

따라서 중심은 $(-3, 1)$, 반지름의 길이는 3 이다

STEP 6

구하는 원의 방정식은 $(x+3)^2+(y-1)^2=9$

정답

답: $(x+3)^2 + (y-1)^2 = 9$

핵심 아이디어

$\angle APB = 90^\circ$ 인 점은 AB 를 지름으로 하는 원 위에 있다 — 원과 직선이 만날 조건

STEP 1

$\angle APB = 90^\circ$ 인 점 P 는 선분 AB 를 지름으로 하는 원 위에 있다

STEP 2

그 원의 중심은 $\left(\frac{2+6}{2}, \frac{5+3}{2}\right) = (4, 4)$ 이고
반지름의 길이는
 $\frac{1}{2}\sqrt{(6-2)^2 + (3-5)^2} = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{5} = \sqrt{5}$

STEP 3

$t=0$ 이면 C, D 가 모두 원점이 되어 직선 CD 가
정해지지 않으므로 $t \neq 0$ 이다

STEP 4

두 점 $C(2t, 0)$, $D(0, -t)$ 을 지나는 직선의 기울기는
 $\frac{-t-0}{0-2t} = \frac{1}{2}$ 이므로 직선 CD 는 $y = \frac{1}{2}x - t$, 즉
 $x - 2y - 2t = 0$

STEP 5

직선 CD 위에 그런 점 P 가 있으려면 원과 직선이
만나야 하므로 중심과 직선 사이의 거리가 반지름의
길이 이하이면 된다

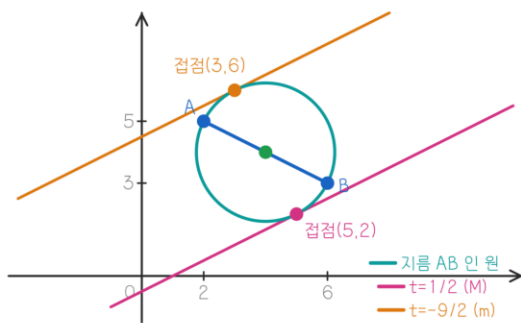
STEP 6

$$\frac{|4-8-2t|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2}} \leq \sqrt{5} \text{ 에서 } |2t+4| \leq 5$$

STEP 7

$$-5 \leq 2t+4 \leq 5 \text{ 이므로 } -\frac{9}{2} \leq t \leq \frac{1}{2} \text{ (단, } t \neq 0 \text{)}$$

그래프



STEP 8

양 끝 $t = \frac{1}{2}$, $t = -\frac{9}{2}$ 에서 접점은 각각 (5, 2),
(3, 6) 으로 A, B 와 다르므로 실제로 조건을
만족시킨다

STEP 9

$$\text{따라서 } M = \frac{1}{2}, m = -\frac{9}{2} \text{ 이고 } M - m = \frac{1}{2} + \frac{9}{2} = 5$$

정답

답:

5